

Chữ đề
12

**PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
PHÂN SỐ**

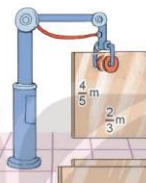
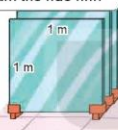
Bài 63

PHÉP NHÂN PHÂN SỐ



Khám phá

Để tính diện tích tám
kính hình chữ nhật kia
thì làm thế nào nhỉ?



Ta lấy chiều dài
nhân với chiều rộng.



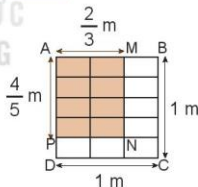
Để tính diện tích của hình chữ nhật, ta phải thực hiện
phép nhân phân số: $\frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$.

Theo hình vẽ bên ta thấy:

- Hình vuông ABCD có diện tích 1 m^2
gồm 15 ô, mỗi ô có diện tích $\frac{1}{15} \text{ m}^2$.
Hình chữ nhật AMNP gồm 8 ô, có
diện tích bằng $\frac{8}{15} \text{ m}^2$.
- Diện tích hình chữ nhật AMNP bằng
 $\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} (\text{m}^2)$.

Ta có thể viết:

$$\frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{15} \text{ hay } \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4 \times 2}{5 \times 3} = \frac{8}{15}$$



Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số,
mẫu số nhân với mẫu số.



hoạt động

1 Tính.

a) $\frac{4}{7} \times \frac{3}{5}$

b) $\frac{2}{5} \times \frac{1}{2}$

c) $\frac{1}{3} \times \frac{9}{10}$

d) $\frac{1}{6} \times \frac{1}{4}$

2 Rút gọn rồi tính.

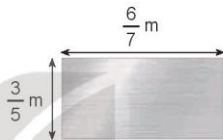
a) $\frac{2}{4} \times \frac{9}{5}$

b) $\frac{13}{8} \times \frac{5}{15}$

c) $\frac{3}{9} \times \frac{6}{12}$

3 Tìm phân số thích hợp.

Một tấm nhôm hình chữ nhật (như hình vẽ) có chiều dài $\frac{6}{7}$ m và chiều rộng $\frac{3}{5}$ m. Diện tích tấm nhôm đó là $\frac{?}{?}$ m².



luyện tập

1 Tính (theo mẫu).

Mẫu: $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{2}{5} \times \frac{3}{1} = \frac{2 \times 3}{5 \times 1} = \frac{6}{5}$

Ta có thể viết gọn như sau:

$\frac{2}{5} \times 3 = \frac{2 \times 3}{5} = \frac{6}{5}$



a) $\frac{9}{11} \times 8$

b) $\frac{5}{6} \times 7$

c) $\frac{4}{5} \times 1$

d) $\frac{15}{8} \times 0$

2 Tính (theo mẫu).

Mẫu: $5 \times \frac{2}{9} = \frac{5}{1} \times \frac{2}{9} = \frac{5 \times 2}{1 \times 9} = \frac{10}{9}$

Ta có thể viết gọn như sau:

$5 \times \frac{2}{9} = \frac{5 \times 2}{9} = \frac{10}{9}$

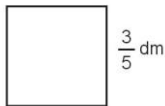
a) $2 \times \frac{3}{7}$

b) $3 \times \frac{4}{11}$

c) $1 \times \frac{5}{4}$

d) $0 \times \frac{2}{5}$

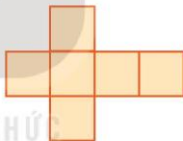
- 3** Tính chu vi của hình vuông có cạnh $\frac{3}{5}$ dm.



- 4** Một tàu vũ trụ bay vòng quanh một thiên thể 6 vòng rồi mới đáp xuống. Nếu mỗi vòng tàu vũ trụ bay được $\frac{61}{6}$ km thì nó đã bay tất cả bao nhiêu kí-lô-mét quanh thiên thể?



- 5** Tìm phân số thích hợp.
 Bạn Nam cắt một chiếc hộp giấy dạng khối lập phương, rồi trải ra được tám bìa như hình bên. Biết độ dài mỗi cạnh hình vuông là $\frac{5}{7}$ dm.
 Diện tích của cả tám bìa là dm².



luyện tập

- 1** $>$; $<$; $=$?

a) $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$ $\frac{4}{5} \times \frac{2}{3}$

b) $(\frac{1}{3} \times \frac{2}{5}) \times \frac{3}{4}$ $\frac{1}{3} \times (\frac{2}{5} \times \frac{3}{4})$

c) $(\frac{1}{3} + \frac{2}{15}) \times \frac{3}{4}$ $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{2}{15} \times \frac{3}{4}$

2 Tính.

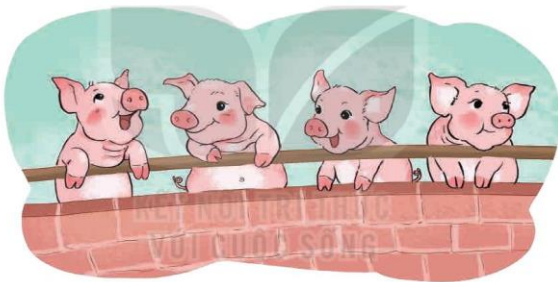
a) $\frac{3}{22} \times \frac{3}{11} \times 22$

b) $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) \times \frac{2}{5}$

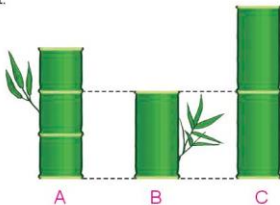
3 Một bè nuôi cá tra hình chữ nhật có chiều dài $\frac{25}{2}$ m, chiều rộng $\frac{19}{2}$ m. Hỏi chu vi của bè cá đó là bao nhiêu mét?

4 Số ?

Nhà cô Sáu có hai chuồng lợn, mỗi chuồng nuôi 4 con lợn. Mỗi ngày, một con lợn ăn hết $\frac{1}{8}$ yến cám. Mỗi ngày các con lợn nhà cô Sáu ăn hết ? kg cám.



5 Có ba đoạn tre A, B, C xếp như hình vẽ. Biết đoạn tre A dài 1 m và có 3 đốt dài bằng nhau, đoạn tre C có 2 đốt dài bằng nhau. Tính độ dài đoạn tre dài nhất.





1 Tính rồi rút gọn.

a) $\frac{7}{3} \times \frac{2}{7}$

b) $\frac{5}{11} \times \frac{11}{6}$

c) $7 \times \frac{6}{21}$

2 Tính bằng cách thuận tiện.

a) $\frac{3}{5} \times \frac{17}{21} + \frac{2}{5} \times \frac{17}{21}$

b) $\frac{11}{19} \times \frac{2}{7} + \frac{5}{7} \times \frac{11}{19}$

3 Tìm phân số thích hợp.

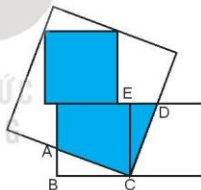
Mỗi ô đỗ xe ô tô có dạng hình chữ nhật với chiều dài $\frac{11}{2}$ m và chiều rộng $\frac{5}{2}$ m.

a) Diện tích mỗi ô đỗ xe đó là m².

b) Tổng diện tích của 4 ô đỗ xe đó là m².

4 Tìm phân số thích hợp.

Nhà vua đồ trạng Hiền tính được diện tích phần màu xanh. Biết diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tam giác CDE và độ dài cạnh mỗi hình vuông nhỏ là $\frac{8}{5}$ dm. Trạng Hiền tính ra diện tích phần màu xanh là dm².



- 5** Trong bữa tiệc, nhà vua chia bánh cho 8 hiệp sĩ. Mỗi hiệp sĩ được chia nửa cái bánh pi-da bò và $\frac{1}{8}$ cái bánh pi-da gà. Hỏi 8 hiệp sĩ được chia tất cả bao nhiêu cái bánh?

